

Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limite en $-\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

La forme $(2 - x)e^{x-1}$ est indéterminée. On écrit $f(x) = e^{-1}(2e^x - xe^x)$.

$2e^x \rightarrow 0$ et $xe^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

1) b) Limite en $+\infty$.

$2 - x \rightarrow -\infty$ et $e^{x-1} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

Pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right)e^{x-1}$.

$\frac{2}{x} - 1 \rightarrow -1$ et $e^{x-1} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. Avec $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^{x-1}$:

$$f'(x) = -e^{x-1} + (2 - x)e^{x-1} = (-1 + 2 - x)e^{x-1}$$

$$f'(x) = (1 - x)e^{x-1}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour tout réel x , $e^{x-1} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f'(1) = 0$ et $f'(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f(1) = (2 - 1)e^0 = 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de 0 (limite, non atteinte) à 1 sur $] -\infty, 1[$, puis décroît de 1 à $-\infty$ sur $]1, +\infty[$.

3) a) Calcul de $f(1)$.

$$f(1) = (2 - 1)e^{1-1} = 1 \times 1.$$

$$f(1) = 1$$

3) b) Pour tout réel x , $f(x) \leq 1$.

D'après le tableau de variation, f admet en 1 un maximum absolu égal à 1.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) \leq 1$.

4) a) $f(x)$ et $2 - x$ ont le même signe.

Pour tout réel x , $e^{x-1} > 0$; le produit $(2 - x)e^{x-1}$ est donc du signe de $2 - x$.

$\Rightarrow f(x)$ et $2 - x$ ont le même signe.

4) b) Résolution de $f(x) = 0$.

$(2 - x)e^{x-1} = 0 \iff 2 - x = 0$, car $e^{x-1} \neq 0$.

$$S = \{2\}$$

4) c) Signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $] -\infty, 2[$, $f(2) = 0$ et $f(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$.

5) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = (1 - x)e^{x-1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = -e^{x-1} + (1 - x)e^{x-1} = (-1 + 1 - x)e^{x-1}$$

$$f''(x) = -xe^{x-1}$$

5) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de $-x$: positif sur $] -\infty, 0[$, négatif sur $]0, +\infty[$.

f'' s'annule en 0 en changeant de signe, et $f(0) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -\infty, 0]$ et concave sur $[0, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I\left(0; \frac{2}{e}\right)$.

6) a) Équation de la tangente T au point d'abscisse 1.

$f(1) = 1$ et $f'(1) = (1 - 1)e^0 = 0$.

$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 1$.

$$T : y = 1$$

6) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

$f(x) - 1 \leq 0$ pour tout réel x , d'après 3) b).

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de T sur $\mathbb{R}$, les deux courbes se touchant au seul point $A(1; 1)$.

7) a) F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = -e^{x-1} + (3 - x)e^{x-1} = (-1 + 3 - x)e^{x-1} = (2 - x)e^{x-1}$$

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

7) b) Calcul de $\int_1^2 f(x) dx$.

$\int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1)$ avec $F(2) = (3 - 2)e^1 = e$ et $F(1) = (3 - 1)e^0 = 2$.

$$\int_1^2 f(x) dx = e - 2 \simeq 0,7183$$

7) c) Interprétation graphique.

D'après 4) c), $f(x) \geq 0$ sur $[1, 2]$.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.